Physique du bâtiment — Fiche de révision

Séance 3 · Force, somme de forces, résultante

1 La force

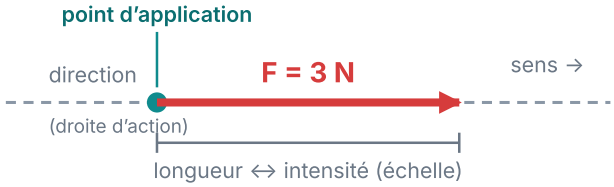
cause d'un mouvement ou d'une déformation

On appelle **force** toute cause capable :

- de **modifier le mouvement** d'un corps,
- de **déformer** un corps.

Elle est caractérisée par **4 éléments** :

direction · **sens** · **point d'application** · **intensité**



À RETENIR

Une force se représente par un **vecteur** : **origine** = point d'application, **longueur** = intensité (selon une échelle choisie), **flèche** = direction et sens.

Lien séance 2 : le poids $P_d = m \cdot g$ est une force (verticale, vers le bas), en N.

2 Somme de forces — force résultante

remplacer plusieurs forces par une seule

Effectuer une **somme de forces** permet de définir la **force résultante** F_R d'un système de forces.

F_R est **équivalente** à l'action exercée **simultanément** par l'ensemble des forces.

$$F_R = F_1 + F_2 + \ldots + F_n$$

ÉQUILIBRE

Si $F_R = 0$ (force résultante nulle) ⇒ le système est **en équilibre**.

On détermine F_R de **2 façons** : **graphiquement** : tracé du **polygone de Varignon** · **par le calcul** : somme vectorielle des forces

3 Somme vectorielle (méthode par le calcul)

repère orthonormé (x ; y)

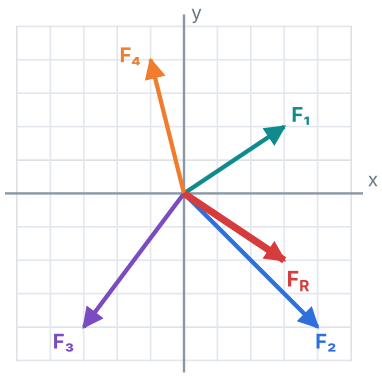
Les forces sont repérées dans un **repère orthonormé**. Les **coordonnées de F_R** = **somme algébrique** des coordonnées de toutes les forces :

$$F_R = (\Sigma F_x \; ; \; \Sigma F_y)$$

Exemple du cours (4 forces)

	x	y
F_1	+3	+2
F_2	+4	−4
F_3	−3	−4
F_4	−1	+4
F_R	**+3**	**−2**

x : 3 + 4 − 3 − 1 = **+3**
y : 2 − 4 − 4 + 4 = **−2**



Corrigé de l'exercice (6 forces)

	x	y
F_1	+4	+2
F_2	+5	−2
F_3	−1	−3
F_4	−5	−3
F_5	−2	+4
F_6	+2	+3
F_R	**+3**	**+1**

CONTRÔLE

Le **polygone de Varignon** (forces mises bout à bout) permet de **contrôler le calcul**.

COMPLÉMENT (CALCULÉ)

Intensité de F_R : $|F_R| = \sqrt{(F_x^2 + F_y^2)}$.

Ex. 1 : $\sqrt{(3^2 + 2^2)} = \sqrt{13} \approx$ **3,61** · Ex. 2 : $\sqrt{(3^2 + 1^2)} = \sqrt{10} \approx$ **3,16**.

4 Le moment d'une force

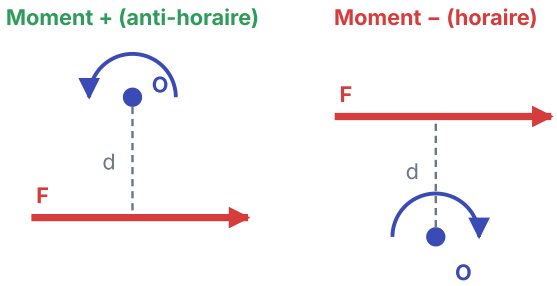
force × distance à l'axe

Le **moment** de la force F par rapport à l'axe O est le produit de la **distance d** (de l'axe O à la **droite d'action** de la force) par l'**intensité** de F.

$$M_{F/O} = F \cdot d$$

- Unité : **newton-mètre (N·m)** — noté « mN » sur la diapo.
- **Positif (+)** si la rotation est **anti-horaire** (sens trigonométrique).
- **Négatif (–)** si la rotation est **horaire**.

EXEMPLE (CALCULÉ)
F = 50 N, d = 0,4 m ⇒ M = 50 × 0,4 = **20 N·m** (+ si anti-horaire).
· Si la droite d'action passe par O : d = 0 ⇒ M = 0.



F horizontale : sous O → anti-horaire (+)
au-dessus de O → horaire (–)

5 Les leviers

démultiplier un effort

Un **levier** est un solide **très léger**, assimilable à une **barre**, soumis à **3 forces** :

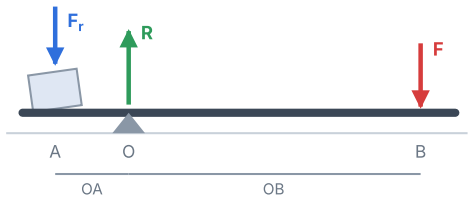
R : réaction de l'appui | **F_r** : force à vaincre | **F** : force motrice

Selon leur **position relative**, 3 sortes de leviers :

inter-appui | **inter-résistant** | **inter-moteur**

Inter-moteur (diapo non photographiée, complément) : F entre l'appui et F_r ⇒ F > F_r, R = F − F_r. À vérifier avec ta diapo.

Levier inter-appui — 1er temps



$$F_r \cdot OA = F \cdot OB$$

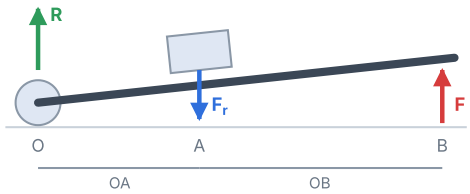
$$F = F_r \cdot (OA / OB) \quad \cdot \quad \mathbf{R = F_r + F}$$

Appui **entre** F_r et F : plus OB est grand devant OA, plus F est **petit**. **Ex. :** barre à mine, pied de biche, tenailles, cisailles à main, diable.

Attention : c'est **au point d'appui** que la force exercée est **la plus grande**.

EXEMPLE (CALCULÉ)
F_r = 600 N, OA = 0,2 m, OB = 1,2 m ⇒ F = 600 × 0,2 / 1,2 = **100 N** ; R = 600 + 100 = **700 N**

Levier inter-résistant — 2ème temps



$$F_r \cdot OA = F \cdot OB$$

$$F = F_r \cdot (OA / OB) \quad \cdot \quad \mathbf{R = F_r - F}$$

Résistance **entre** l'appui et F : plus OB est grand devant OA, plus F est **petit**. **Ex. :** brouette, cisaille à levier, casse-noix, diable.

Cours : $M_O = 0 = -F_r \cdot OA + F \cdot OB \Leftrightarrow F_r \cdot OA = F \cdot OB$.

EXEMPLE BROUETTE (CALCULÉ)
F_r = 800 N, OA = 0,5 m, OB = 1,5 m ⇒ F = 800 × 0,5 / 1,5 ≈ **267 N** ; R = 800 − 267 ≈ **533 N**

★ Récap : formules & unités

Grandeur	Formule	Unité
Résultante de forces	$F_R = (\Sigma F_x\,;\,\Sigma F_y)$	N · F_R = 0 ⇒ équilibre
Moment d'une force	$M_{F/O} = F \cdot d$	N·m (+ anti-horaire)
Levier (équilibre)	$F_r \cdot OA = F \cdot OB$	N·m de chaque côté
Réaction d'appui	*inter-appui :* $R = F_r + F$ | *inter-résistant :* $R = F_r - F$	N